

TECNITOWER

Manual de uso e instalacion

Guia para configurar el Elfin EW11A, dar de alta un controlador en la app y validar lecturas, setpoint y alertas desde la nube.

1. Como funciona el sistema

Tecnitower permite ver temperaturas, controlar setpoints y recibir alertas desde una app movil. El equipo fisico se conecta a internet mediante un gateway Elfin.

Controlador TC-900E habla por RS485 / Modbus.

Elfin EW11A convierte RS485 a TCP/IP y se conecta a internet.

Backend en Oracle Cloud recibe la conexion y consulta los registros.

App Tecnitower muestra lecturas, setpoint, estado y alertas.

Importante: no hace falta una notebook encendida en el local. El flujo productivo validado es Elfin TCP Client directo contra el backend en Oracle Cloud.

2. Datos necesarios antes de instalar

- ☐ Nombre y clave de la red WiFi del local.
- ☐ Elfin ID unico para el equipo, por ejemplo 2018DP1893 .
- ☐ Modelo del controlador, por ejemplo TC900E LOG .
- ☐ Unit ID Modbus del controlador.
- ☐ Baud rate del controlador.
- ☐ Registros de temperatura y setpoint del modelo.

Valores validados para TC900E LOG

Parametro	Valor
Protocol del controlador	Modbus
Unit ID / F24	1
Baud rate	9600
Temperatura S1	Registro 101
Temperatura S2	Registro 102
Setpoint normal	Registro 31

3. Configurar el Elfin EW11A

3.1 Conectarse al panel del Elfin

1. Encender el Elfin.
2. Conectarse desde notebook o celular a la red WiFi generada por el Elfin.
3. Abrir el navegador e ingresar a `http://10.10.100.254` .
4. Ingresar con usuario `admin` y clave `admin` , salvo que hayan sido modificados.

3.2 WiFi del local

En **System Settings** configurar:

Campo	Valor
WiFi Mode	STA
STA SSID	Nombre de la red WiFi del local
STA KEY	Clave de la red WiFi del local

3.3 Puerto serial / RS485

En **Serial Port Settings** configurar:

Campo	Valor recomendado
Baud Rate	9600
Data Bit	8
Stop Bit	1
Parity	None
Protocol	Modbus

Si el controlador usa otro baud rate o unit ID, se debe respetar el valor real del controlador fisico.

3.4 Socket TCP Client

En **Communication Settings** configurar:

Campo	Valor
Name	netp
Protocol	TCP-CLIENT
Server	147.15.48.169
Server Port	4001
Local Port	0
Buffer Size	512
Keep Alive	60
Timeout	0
Connect Mode	Always
Register Mode	Link
Register Code	ELFIN:<elfinId_unico>
Heart Beat	OFF
Security	Disable
Route	Uart

Ejemplo:

Register Code = ELFIN:2018DP1893

3.5 Guardar y reiniciar

1. Presionar **Submit** en las pantallas modificadas.
2. Desenchufar el Elfin.
3. Esperar 5 segundos.
4. Volver a enchufarlo.
5. Conectarse nuevamente a la red WiFi local del local.
6. Verificar que la red WiFi del Elfin haya desaparecido.

Si la red WiFi del Elfin desaparecio, normalmente significa que el equipo ya se conecto a la red WiFi configurada y dejo de trabajar como hotspot de configuracion.

4. Alta del controlador en la app

1. Abrir la app Tecnitower.
2. Iniciar sesion con el usuario asignado.
3. Entrar en **Nuevo Controlador**.
4. Cargar nombre del equipo.
5. Seleccionar marca y modelo.
6. Cargar el `elfinId` usado en el panel del Elfin.
7. Confirmar unit ID, baud rate y registros del modelo si la pantalla los solicita.
8. Guardar.

El `elfinId` de la app debe coincidir exactamente con el Register Code del Elfin, sin repetirlo en otra instalacion.

5. Uso diario de la app

Lectura de temperatura

Entrar al controlador desde la pantalla principal. La app muestra temperatura, setpoint, estado online/offline y alertas configuradas.

Cambio de setpoint

1. Entrar al controlador.
2. Usar los botones - y + para ajustar el setpoint.
3. Presionar **Aplicar**.
4. Esperar la confirmacion. El cambio puede tardar algunos segundos en reflejarse.

Alertas

El backend en la nube evalua temperatura minima, temperatura maxima y estado de comunicacion. Las alertas se muestran en la app y pueden integrarse con mensajeria MQTT/EMQX para eventos en tiempo real o futuras notificaciones.

6. Servicios cloud utilizados

Servicio	Uso
Oracle Cloud	Servidor backend principal, API de la app y gateway TCP para recibir al Elfin.
MongoDB Atlas	Base de datos de usuarios, controladores, configuraciones, lecturas y estados.
EMQX Cloud / MQTT	Broker de mensajería para eventos, integraciones y alertas. No requiere Mosquitto local.

7. Validacion rapida

- ☐ El backend responde desde internet.
- ☐ El Elfin queda en estado `Connected`.
- ☐ La app permite iniciar sesion.
- ☐ El controlador aparece en la app.
- ☐ La pantalla del controlador muestra temperatura.
- ☐ El cambio de setpoint se refleja en el controlador fisico.
- ☐ El estado online/offline cambia correctamente.

8. Problemas frecuentes

Problema	Que revisar
No inicia sesion	Conexion a internet del celular y disponibilidad del backend en Oracle.
El controlador figura offline	WiFi del local, estado del Elfin, Register Code y puerto 4001.
No lee temperatura	Unit ID, baud rate, protocolo Modbus, A+/B- RS485 y registros configurados.
El setpoint cambia lento	Es esperable que tarde varios segundos porque la orden viaja app -> nube -> Elfin -> controlador.
El Elfin no aparece en la red local	Verificar que este conectado al WiFi correcto o resetearlo y repetir configuracion.

9. Reglas importantes

- No repetir el mismo `elfinId` en dos instalaciones distintas.
- No cambiar el puerto `4001` salvo indicacion tecnica.
- No modificar Security/TLS del Elfin para este flujo validado.
- No depender de una notebook local para produccion.
- Si se cambia de WiFi, hay que reconfigurar el Elfin.